電気機器研究室

指導教員　大橋俊介　近藤健一

ホームページ「関西大学　電気機器」で検索

http://www2.itc.kansai-u.ac.jp/~ohashi/

研究内容



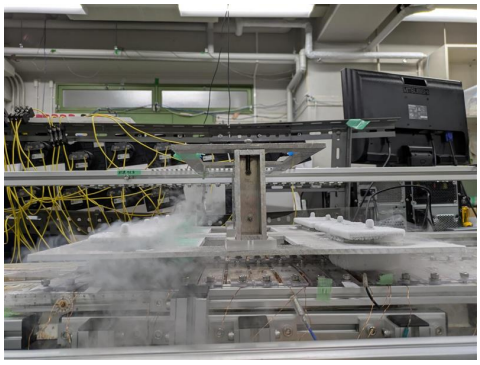
この研究室は電気機器、特に磁気浮上、超電導およびパワーエレクトロニクスを柱としています。超電導リニア（JRマグレブ）、電気自動車など様々な分野で電気を利用したシステムが活躍していますが、大部分は電磁現象を応用して動作するシステムです。 一般的なパワーエレクトロニクス技術からリニアモータといった特殊なモータ、さらには超電導応用も含む磁気浮上システムについて研究します。また電気工学を用いた再生エネルギーの研究も行っています。研究内容は実際に装置を作製して実験を行い、その特性を考察する。また、理論解析を行って理論と実測値の違いからシステムの精度の高いモデル化、および最適化を行っています。

こんな人に最適な研究室です!!

ものづくりが好きな人はもちろん、パソコンを使って機器を動かす制御技術や、数値解析に興味がある人も歓迎します。本研究室では、実際にものを製作して実験を行い、得られた測定結果を理論的に解析することを目的としています。具体的には、電気自動車班では電気ゴーカートの製作、磁気ベアリング班では電車の振動を再現するための加振装置の製作など、学生自らが設計、製作から実験、解析まで幅広く取り組んでいます。こうした実践的な研究活動を通じて、ものづくりの技術に加え、自ら課題を発見し、解決する力を身につけることができます。これらは社会で活躍する技術者に求められる能力であり、将来のキャリアにも大きく役立ちます。

研究テーマ!!

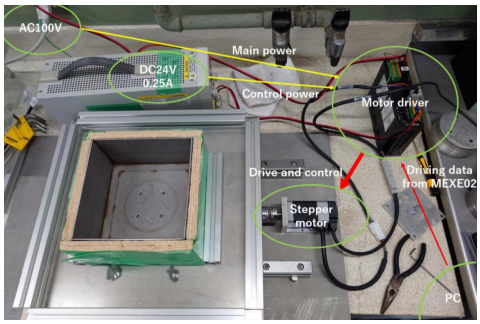
①永久磁石-HTSハイブリッド磁気浮上搬送システム



研究概要

永久磁石の反発力による浮上方式と、高温超電導体のピン止め効果による浮上方式を組み合わせています。 永久磁石の反発力は浮上方向には安定であるものの、横方向には不安定となるため、高温超電導体のピン止め効果を利用して安定化を図っています。留学生が沢山います!!

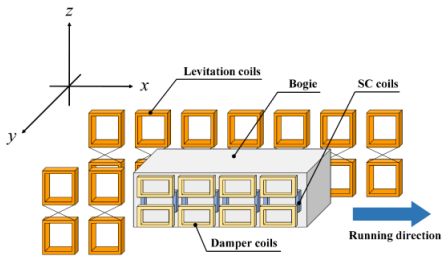
②超伝導磁気ベアリング



研究概要

高温超電導体のピンニング効果を利用して回転体を非接触で浮上、支持し、摩擦によるエネルギー損失の低減を図っています。また回転安定性および回転減衰特性を評価することで、超伝導磁気ベアリングを用いたフライホイール電力貯蔵装置の実用化に向けた安定性の向上を目指しています。電気系で唯一液体窒素使っています!!

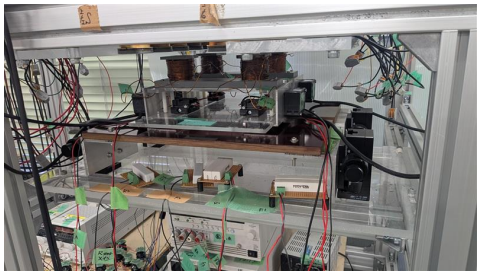
③JRMaglev(超伝導リニア)



研究概要

超電導磁気浮上システムの山梨実験線をモデルとして数値解析プログラムを作成し、ガイウェイに変位がある場合に対してのダンピングが理論的に向上するシステムを導入して実験を行っています。JR東海のリニアです!!

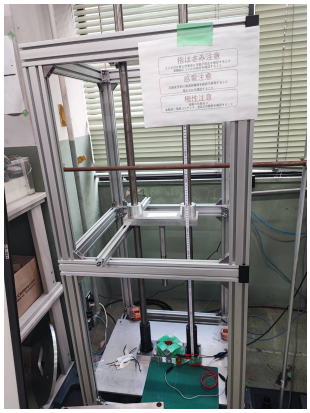
④磁気浮上式リニアモータ搬送システム



研究概要

浮上部と推進部の一部を共通化した磁気浮上搬送システムについて実験を行なっています。一次側から磁束を発生させ、浮上位置に応じて搬送車に取り付けた二次側コイルを制御し、吸引，反発を繰り返すことで搬送車を浮上させています。磁気で浮いてます!!

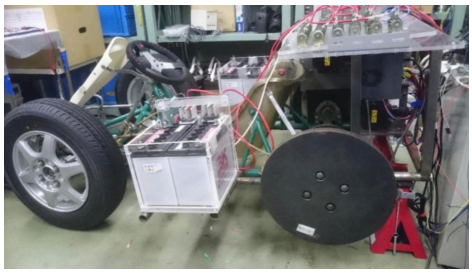
⑤振動発電



研究概要

　振動エネルギーを電気エネルギーに換える振動発電について研究をしています。現在は左に示す縦型リニア振動発電装を用いて発電し、EDLCを効率よく充電する方法を実験しています。今後の日本を支える技術です!!

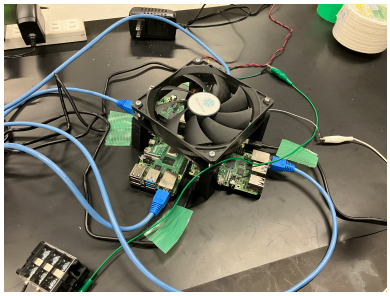
⑥電気自動車



研究概要

　電気自動車における乗り心地を考慮した効率的な電力回生および回生貯蔵エネルギーの効率的な利用方法について検討しています。駆動モータにより回転負荷を目標速度まで回転させ，減速時に電気二重層キャパシタ(EDLC)を接続し電力回生を行っています。実際に走らせます!!　車を作りたい人募集中!!

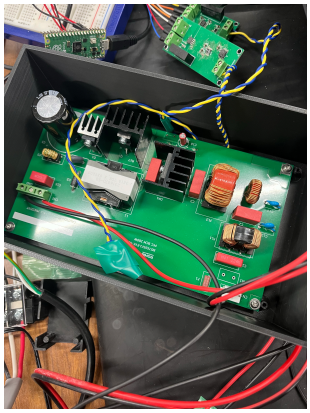
⑦計算負荷



研究概要

　従来の再生可能エネルギーによる発電の出力変動に対する火力,水力発電の供給電力調整に加えて、データセンターやオフィスなどにある計算機の演算負荷（計算負荷）の調整を行うことで需要電力の調整を行い、系統周波数の安定化を目的とした研究を行なっています。Pythonを使って実験してます!!

⑧高調波



研究概要

　従来は力率改善に用いられているPFC（（Power Factor Correction）コンバータにフィルタ機能を付加し、高調波共振時における電圧、電流特性の解析を行い、高調波電流の位相変化が与える影響を評価しています。また実機実験により実際の回路動作時での高調波抑制性能を検証しています。電子回路の創作ができます!!

電気機器研究室について

電気機器研究室は教員から全ての研究課題を指示するのではなく、教員や院生と議論したり、自主的に問題点を見つけて研究を行うことで、各自の能力を向上することを目的としています。よって、自分から何かをしないと研究が進展せず、意味なく１年間を過ごすことになります。教員からいつまでにこれをやりなさい、その次はこれ、というような細かい指示はしません。また学会などでの積極的な発表を推奨しています(現院生はほぼ全員、国際学会で発表しています)。

ほとんどのテーマは院生と共同で行います。教員より大学院生と一緒に過ごす時間が多くなりますので、研究室見学でしっかり研究室の雰囲気が自分に合うかどうか確認してください。研究室は卒業後に必要な社会性を養う重要な場所でもあります。自分の研究さえできていればよいという研究室ではありません。

平日の１７時以前に研究室を出ないと間に合わないバイトはできるだけ避けてもらいます（大学のＴＡ，ＳＡなどを除く）が、相談は可能です。

夏休みはインターンシップや語学研修などに参加するなど自己能力の向上を行うことを推奨しています。もちろん研究に打ち込むのもよいです。

また今年度はすべての研究テーマに院生がいますので安心して、研究を行えます。

（2027年度の大学院生在籍予定　博士：１名　修士：12名）

定員を超えた場合の選考基準

研究室を希望する人数が定員より多い場合については次の項目のうちのいくつかを参考にして選出します。

・やる気のある人。
・講義や実験などに積極的に参加していた人
・関西大学大学院進学希望者
・全科目の平均点（すべての研究室に成績による優先枠があります）。

注意：３年次の電気機器、パワーエレクトロニクスを受講していなくても選考で不利にはなりませんが、研究室に配属された場合は4年生で受講してもらいます。

皆さんの見学をお待ちしています。

場所　第３実験棟１Ｆ　電気機器研究室（地下にある学生実験場の上）

時間内の出入りは自由ですが、入場は各日終了の20分前まで。

◯11月

18(水) 5限, 23(月) 4限 25(水) 5限

◯12月

2(水) 5限, 9(水) 5限, 14(月) 4限

上記すべて不都合な人は相談してください。

できるだけ対応します。